



Universidad Pontificia Bolivariana.

Ingeniería en sistemas e informática.

Arquitectura del parcial

“Examen 1”

Autor,

Juan David Parra Sierra 000475676.

Facultad de ciencias exactas.

Medellín, Colombia.

2025.

Área, Bases de datos.

Escuela de ingenierías.

Índice

Arquitectura y justificación-----	Pagina 1).
Descripción de la arquitectura -----	Pagina 2).
Evidencias de la arquitectura -----	Paginas 3-8).

Arquitectura y justificación.

Para la implementación de este proyecto seleccione supabase como proveedor de base de datos en la nube, utilizando el motor postgresQL integrado en la plataforma. Esta decisión se debe a varias razones:

- **Disponibilidad sin costo.**

Supabase ofrece un plan gratuito que incluye una instancia PostgreSQL completamente funcional, almacenamiento, API REST automática y panel de administración web.

- **Despliegue en nube.**

En lugar de una instalación local directa, Supabase permite trabajar con tecnología de nube real eliminando la necesidad de configurar máquinas virtuales o contenedores locales.

- **Seguridad incorporada.**

Supabase exige conexiones SSL/TLS por defecto en el puerto 5432, lo que garantiza que toda comunicación entre el IDE y la base de datos cumpla el requisito de bonificación para este parcial.

- **PostgreSQL como motor.**

Al ser PostgreSQL el motor subyacente, se dispone de soporte completo para las características requeridas por el examen: columnas calculadas con `GENERATED ALWAYS AS`, procedimientos almacenados con `LANGUAGE plpgsql`, vistas, índices, constraints y normalización 3NF. Además, de variadas herramientas que en este caso no implemente.

Descripción de la arquitectura.

Componente	Descripción
Proveedor	Supabase.com (versión gratuita)
DBMS	PostgreSQL 17.x
Regio de despliegue	Americas (AWS us-east)
Esquema de trabajo	public
Puerto de conexion	5432 (conexión directa)
Seguridad	Certificados SSL/TLS
IDE utilizado	DataGrip

Supabase gestiona la apertura de puertos en su infraestructura de nube. No se requiere configuración de firewall manual pero los puertos relevantes son.

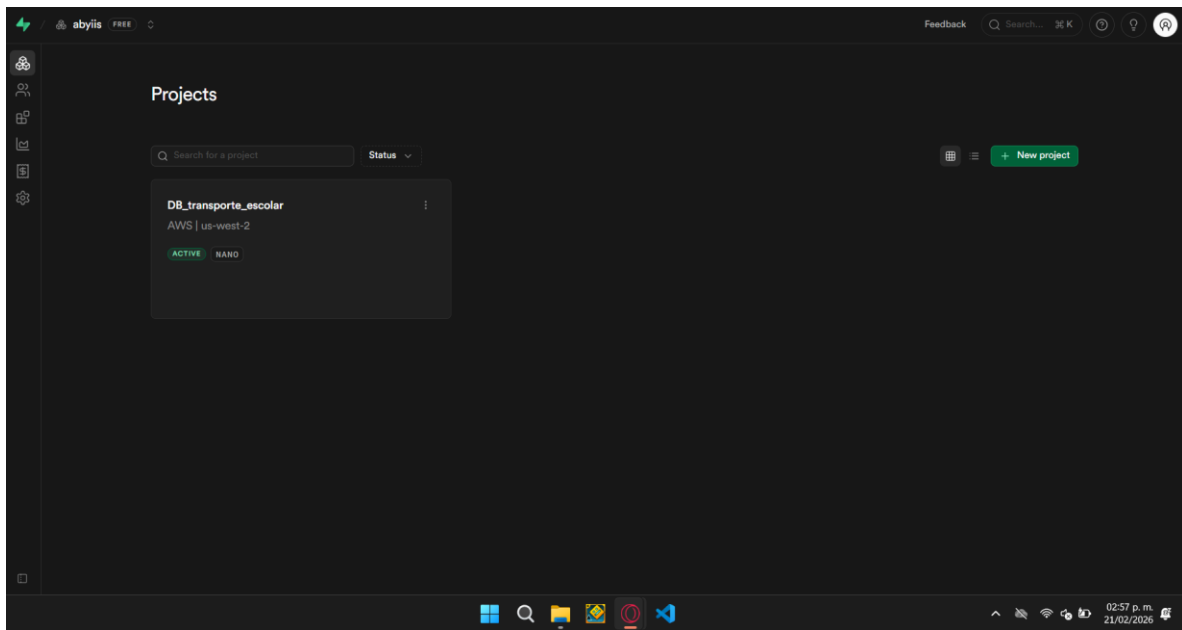
Puerto 5432 (TCP): Conexión directa a PostgreSQL. Es el puerto utilizado por DataGrip para ejecutar sentencias SQL. Todo el tráfico en este puerto viaja cifrado con TLS.

Puerto 6543 (TCP): Supabase PgBouncer — connection pooler en modo transaction. Recomendado para aplicaciones con muchas conexiones simultáneas. No se utilizó para este proyecto ya que DataGrip trabaja mejor con conexión directa.

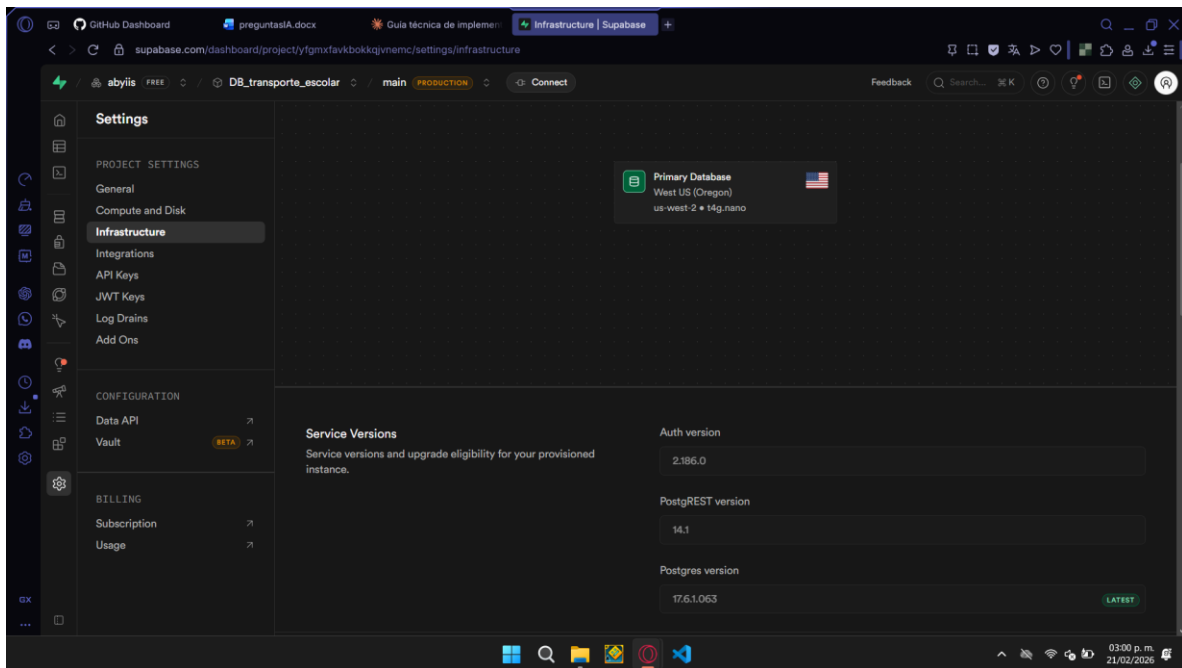
Puerto 443 (HTTPS): Dashboard web de Supabase y API REST. Utilizado para gestión del proyecto desde el navegador. En este caso opera GX.

Evidencias de la arquitectura

En primera instancia aquí se puede apreciar la existencia de este proyecto y que es reconocido por el servicio como activo y en la region us-west-2.



En esta captura podemos apreciar las versiones de los softwares que inciden en la solución al parcial.

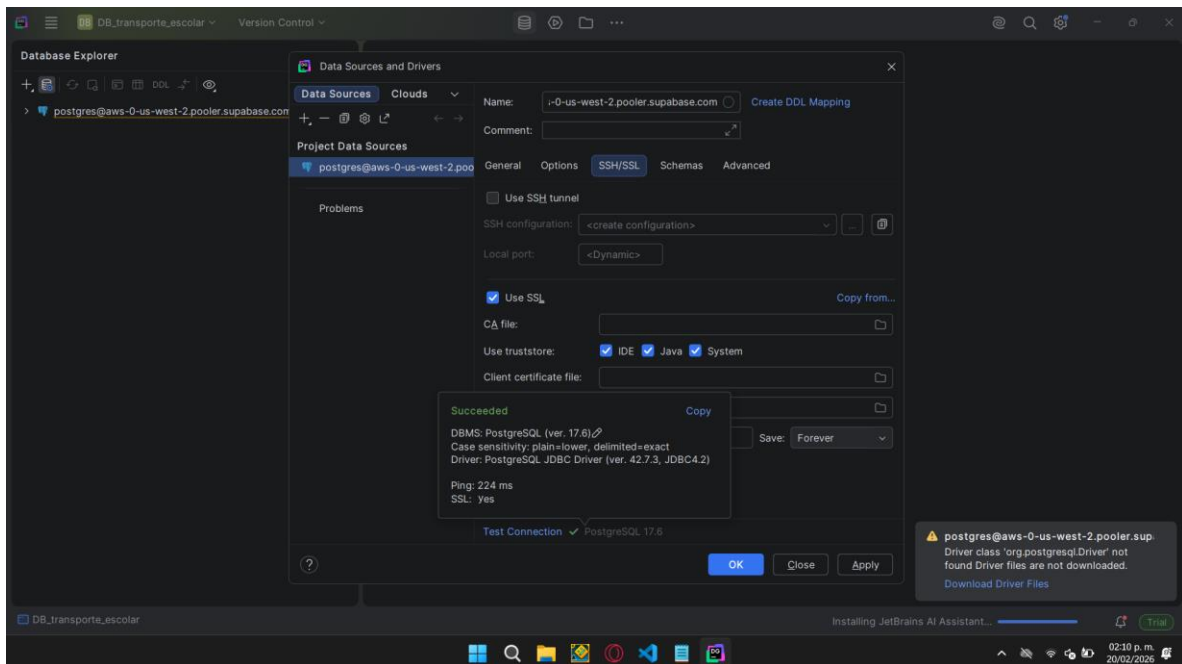


En esta captura se puede evidenciar la existencia del contenido de las tablas generadas mediante la ejecucion del SQL tambien adjunto y la información existente en estas.

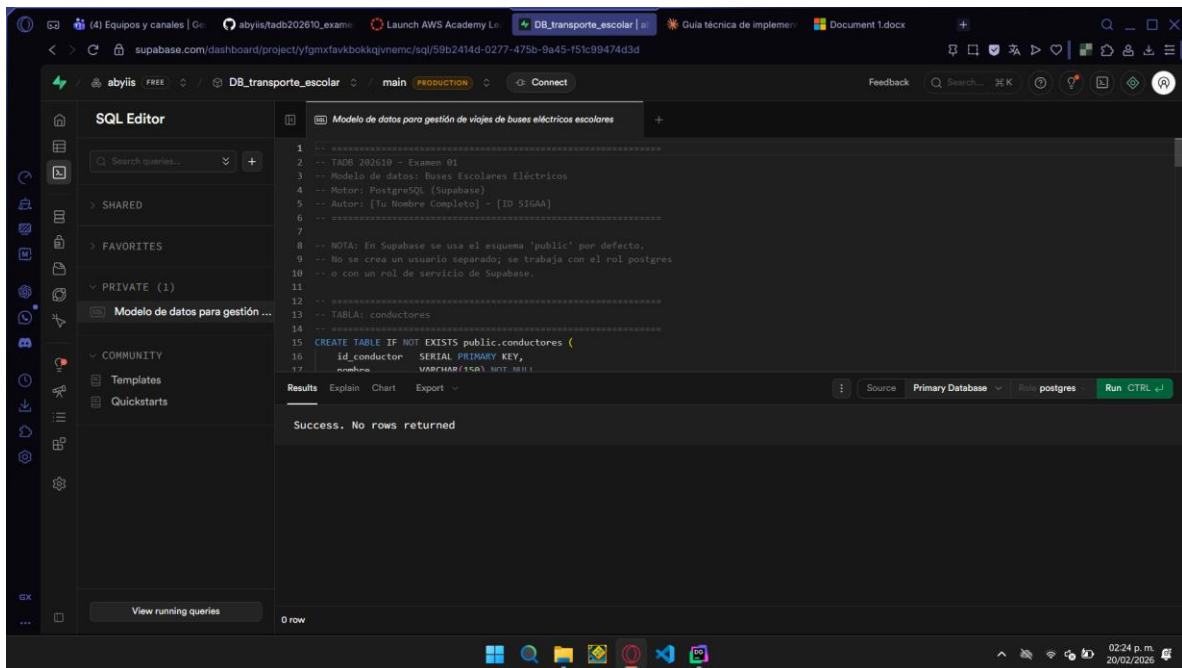
The screenshot shows the Supabase Table Editor for the 'public.estadisticas_conductor' table. The table has the following columns: id (int4), id_conductor (int4), nombre_conductor (varchar), mes (int2), año (int2), cantidad_viajes (int4), and velocidad_promedio (numeric). The data is as follows:

id	id_conductor	nombre_conductor	mes	año	cantidad_viajes	velocidad_promedio
1	41	Arturo Rivera	1	2025	8	38.61
2	41	Arturo Rivera	2	2025	11	36.59
3	41	Arturo Rivera	3	2025	12	38.50
4	41	Arturo Rivera	4	2025	13	36.09
5	41	Arturo Rivera	5	2025	12	37.67
6	41	Arturo Rivera	6	2025	10	38.12
7	42	Mayerly Salazar	1	2025	14	33.00
8	42	Mayerly Salazar	2	2025	22	33.58
9	42	Mayerly Salazar	3	2025	22	33.36
10	42	Mayerly Salazar	4	2025	32	33.39
11	42	Mayerly Salazar	5	2025	21	34.90
12	42	Mayerly Salazar	6	2025	22	33.04
13	43	Julio Loaiza	1	2025	6	36.18
14	43	Julio Loaiza	2	2025	9	36.70
15	43	Julio Loaiza	3	2025	9	36.28

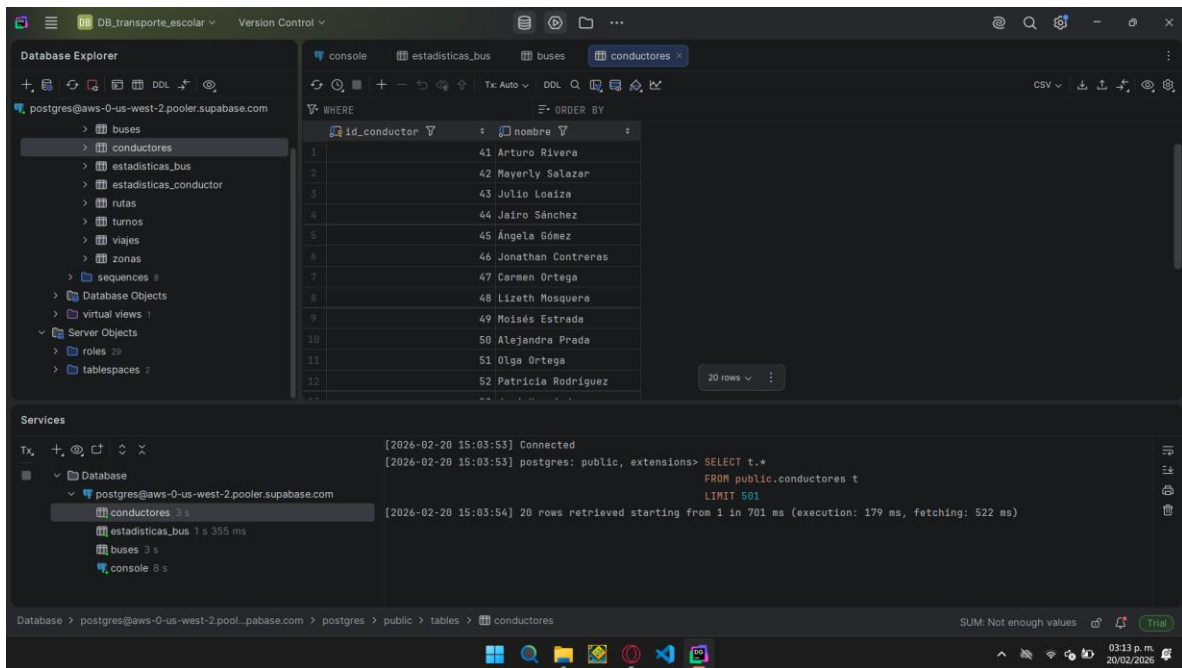
En esta captura se evidencia la existencia del certificado SSL y la conexión exitosa con el IDE data grip.



En esta captura se evidencia la ejecución del SQL modelo_datos.sql



Finalmente se evidencia la funcionalidad de la conexión entre la base de datos y el IDE



El paso a paso detallado sobre cómo se creó todo este proyecto se encuentra en el archivo `creacion_bd_ssl.PDF` donde se podrá encontrar una captura de cada uno de los pasos requeridos para completar este parcial incluyendo nuevamente el manejo de la conexión y los certificados SSL.